

ADR-001: Elección de framework de cliente – React vs Angular

Estado

Aceptado

Fecha

13/06/2026

Decisión

Construir con la librería react para el desarrollo del sistema web clientes y sistema web administrador.

1. Contexto

El proyecto requiere construir una **interfaz** de sistemas web enfocado a los clientes y un sistema web enfocado al persona del negocio, que sea escalable, modular, SPA, y con capacidad de integrar muchos servicios propios del negocio y terceros. Se busca una tecnología con un rendimiento optimo, fluidez amigable, y trabajo modular, tambien enfocado en los testing todo esto alineado con las buenas prácticas de desarrollo.

2. Decisión

Se adopta la librería de react como principal desarrollo de los sistemas web tanto para clientes como para la administración del negocio, priorizando la curva de aprendizaje respecto a la librería es cuestión, también se prioriza la velocidad de desarrollo en los prototipos. Aprovechando la popularidad de la librería React se tiene más posibilidades de contratar el personal.

3. Alternativas Consideradas

A. React (Seleccionada)

Pros

- Curva de aprendizaje inicial relativamente baja para desarrolladores con conocimientos de JavaScript.
- Mayor demanda en el mercado laboral y mayor disponibilidad de talento especializado.
- Alta flexibilidad para el diseño y modelamiento de componentes.
- Ecosistema maduro con una comunidad amplia y activa.
- Permite incorporar únicamente las librerías y herramientas necesarias según los requerimientos del proyecto.
- Facilita la adopción progresiva en proyectos nuevos o existentes.

Contras

- La ausencia de convenciones estrictas puede generar problemas de mantenibilidad si no se define una arquitectura clara desde el inicio.
- Dependencia significativa de librerías de terceros para funcionalidades empresariales (routing, manejo de estado, formularios, autenticación, etc.).
- Mayor cantidad de dependencias y posibles riesgos asociados a vulnerabilidades o incompatibilidades entre librerías.
- En proyectos de gran tamaño puede incrementarse la complejidad de gestión del ecosistema tecnológico.
- Requiere mayor esfuerzo para definir estándares, estructura del proyecto y lineamientos de desarrollo.

B. Angular

Pros

- Framework completo que incorpora de forma nativa funcionalidades empresariales como routing, inyección de dependencias, formularios y herramientas de desarrollo.
- Estructura arquitectónica más definida y estandarizada para proyectos de gran escala.
- Menor dependencia de librerías externas para funcionalidades fundamentales.
- Facilita la incorporación de nuevos desarrolladores al proporcionar convenciones claras y una estructura homogénea.
- Incluye mecanismos y patrones orientados a la mantenibilidad, escalabilidad y consistencia del código.

Contras

- Menor demanda de profesionales en comparación con React, lo que puede dificultar procesos de contratación.
- Curva de aprendizaje más pronunciada debido a conceptos propios del framework, TypeScript, inyección de dependencias y arquitectura basada en módulos/componentes.
- Menor flexibilidad tecnológica al seguir convenciones más estrictas definidas por el framework.
- Mayor tamaño inicial de la solución y mayor cantidad de conceptos que deben dominarse antes de alcanzar productividad.

- Puede resultar excesivo para aplicaciones pequeñas o medianas con requerimientos simples.
- La actualización y adopción de nuevas versiones puede requerir esfuerzos de migración más significativos que en soluciones más ligeras.

4. Consecuencias

Positivas:

- Mayor velocidad de desarrollo
- Adquisición y reemplazo de talento humano
- Mayor flexibilidad en la configuración
- Curva de aprendizaje bajo

Negativas:

- Énfasis en la autenticidad y seguridad de librerías de terceros
- Mayor tiempo en la configuración del proyecto
- Mayor tiempo en la estandarización y estructura del proyecto

5. Estado Final

Se aprueba el uso de la librería de React como construcción de las aplicaciones web tanto para clientes como para el personal.